



Institut Supérieur des Métiers de la Statistique

Un projet instruit par le Directeur de l'ISMS à évaluer en réunion de coordination du lundi
19/04/2021

PROJET DE CANEVAS DE REDACTION ET DE PRESENTATION D'UN MEMOIRE PROFESSIONNEL OU D'UN RAPPORT DE STAGE OUVRIER

A L'USAGE DES ELEVES DE L'ISMS

Par

Le Responsable du Pôle Economie

Une contribution à l'enseignement de l'élément de module

M163 – Développement de Projet Professionnel (DPP)

© ISMS, Nouakchott, Avril 2021.

(Version provisoire)

Table des matières

AVANT-PROPOS	3
CHAPITRE 0 : QUELQUES CONSEILS AVANT LA REDACTION.....	4
0.1 La veillée d'armes	4
0.2 A partir du premier jour de stage.....	4
0.3 La relation avec l'encadreur et le professeur correspondant	4
0.4 Objectifs du stage ouvrier :.....	5
0.5 La détermination du thème de stage professionnel	5
CHAPITRE 1 : LES REGLES GENERALES DE REDACTION	1
1.1. Nature et contenu du document	1
1.2. Le style, l'orthographe et la grammaire.....	1
1.3. Quelques règles pratiques de rédaction	1
CHAPITRE 2 : LA STRUCTURATION DU DOCUMENT	4
2.1. Page couverture : élément obligatoire	4
2.2. Page de garde : élément obligatoire.....	5
2.3. Dédicace : élément optionnel	5
2.4. Remerciements : élément optionnel	5
2.5. Table des matières : élément obligatoire	6
2.6. Liste des sigles et abréviations : élément obligatoire	6
2.7. Liste des tableaux : élément obligatoire	6
2.8. Liste des figures : élément obligatoire.....	6
2.9. Avant-propos : élément obligatoire	7
2.10. Résumé : élément obligatoire	7
2.11. Introduction générale : élément obligatoire.....	8
2.12. Développement : élément obligatoire	9
2.13. Conclusion générale : élément obligatoire	12

2.14. Bibliographie : élément obligatoire	13
2.15. Annexes : élément optionnel	15
CHAPITRE 3 : LA MISE EN FORME DU DOCUMENT	16
3.1. Choix du logiciel	16
3.2. Règles de présentation	16
3.2.1. Taille du mémoire professionnel ou du rapport de stage	16
3.2.2. Mise en page.....	16
3.2.3. Dactylographie	17
3.2.4. Numérotation des pages	17
3.2.5. Tableaux et figures	18
3.2.6. Equations, formules mathématiques et modèles	19
3.2.7. Citations bibliographiques.....	19
CHAPITRE 4 : LA SOUTENANCE	21
4.1. L'exposé	21
4.2. L'entretien	21
ANNEXE	23
Exemple de présentation de rapport de stage ouvrier.....	23

AVANT-PROPOS

Les élèves en deuxième (respectivement troisième) année de licence professionnelle en statistique au sein de l'Institut Supérieur des Métiers de la Statistique (ISMS) ont l'obligation d'effectuer un stage ouvrier (respectivement professionnel) au terme duquel ils sont tenus de rédiger un rapport de stage ouvrier (respectivement un mémoire professionnel). C'est une étape cruciale dans le déroulement des études à l'Institut.

Afin de bien rédiger ledit rapport, l'élève doit s'assurer de suivre les normes de présentation propres à ce type de production scientifique. Le présent canevas vise à fournir à ce dernier les informations et les balises nécessaires afin qu'il/elle sache structurer et rédiger adéquatement ce type de document.

Les règles de présentation décrites dans le présent projet de canevas sont principalement tirées de plusieurs sources documentaires dont les principales sont :

- Guide de rédaction et de présentation d'un mémoire professionnel ou d'un rapport de stage à l'usage des élèves de l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA), Yaoundé (2015), La Direction de la Recherche Appliquée et de la Coopération (DIRAC).
- Guide du stage de l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Djerba ? Département de génie mécanique, Unité des stages 2011/2012 TUNISIE
- Guide méthodologique de rédaction et protocole de soutenance du mémoire d'ingénieur en génie industriel FGI (2012), Université de Douala, Faculté de Génie Industriel FGI.
- Le petit guide à l'usage du rédacteur d'un mémoire ou d'un rapport de stage (1999), Université Charles de Gaulle, Lille III, UFR de Mathématiques, Sciences Economiques et sociales.

Enfin, la majorité des conseils de rédaction s'appliquent également à la rédaction d'articles scientifiques. Les jeunes chercheurs pourront y puiser des idées et s'en inspirer.

CHAPITRE 0 : QUELQUES CONSEILS AVANT LA REDACTION

Nous débutons avec quelques conseils pratiques avant la rédaction à l'endroit des stagiaires. On y trouve la préparation des préalables (veillée d'armes), le démarrage au premier jour, la relation avec l'encadreur et le professeur (encadreur) correspondant à l'ISMS, les objectifs du stage ouvrier et la détermination du thème de stage professionnel.

0.1 La veillée d'armes

Dans le cadre des stages, les élèves sont (peuvent être) assistés par la Direction des stages sous la coordination du directeur de l'ISMS dans la recherche et l'affectation des étudiants dans les structures d'accueil.

Une fois l'affectation du stage est faite, le stagiaire doit être capable de prendre des dispositions préalables dans l'optique de la réussite de son stage. A ce titre il doit se référer aux conseils prodigués dans le cadre des cours de DPP - Développement du Projet Professionnel (notamment M161 pour le stage ouvrier et Mxxx pour le stage professionnel). On peut citer entre autre:

- ✓ La recherche et l'identification de la structure avant le premier jour du stage ;
- ✓ L'estimation du temps du trajet selon le moyen de locomotion ;
- ✓ L'acquisition d'effets personnels utiles (blocs note, crayons et stylos, habillement responsable...)

0.2 A partir du premier jour de stage

Il convient de démarrer le stage en donnant une bonne impression et de la maintenir jusqu'au dernier jour de stage. A cet effet, le stagiaire doit **être ponctuel et se munir de :**

- ✓ La carte d'élève / carte d'identité ;
- ✓ La lettre de mise en stage ;
- ✓ Les effets personnels utiles (blocs note, crayons et stylos...)
- ✓ S'habiller de manière responsable, décente et propre.

0.3 La relation avec l'encadreur et le professeur correspondant

L'encadreur (professionnel) de stage a pour mission de faciliter aux stagiaires la transition entre les enseignements théoriques dispensés à l'ISMS et leurs applications pratiques. Le(s)

stagiaire(s) est (sont) placé(s) sous son autorité. C'est lui qui établit les modalités pratiques d'exécution des tâches en tenant compte des contraintes du service. Il surveille en outre l'exécution des instructions données.

Le travail du professeur correspondant ISMS consiste à diriger le stagiaire par la transmission de certains conseils (aider à préciser la problématique de recherche et/ou le thème de stage, fournir de la bibliographie, méthodologie, relecture du document,...). Ses remarques ont pour but d'aider le stagiaire plutôt que de le contrarier.

Lorsque le stagiaire a rendez-vous avec son encadreur professionnel et/ou académique, il doit impérativement préparer l'entretien en élaborant des questions précises à poser. Il doit prendre l'habitude de communiquer régulièrement avec celui-ci (planifiez ensemble les différentes étapes du travail et les entretiens). Cela peut lui éviter de mauvaises surprises (exemple, recommencer toute une partie déjà rédigée).

0.4 Objectifs du stage ouvrier :

Le stage ouvrier concoure à plusieurs objectifs au rang desquels :

- découvrir le monde professionnel dans le cadre de la structure d'accueil ;
- explorer la structure d'accueil et élaborer ses statistiques ;
- faire le point sur la production statistique de la structure ;
- identifier les besoins en production statistique de la structure ;
- appliquer les compétences acquises pour la résolution des problématiques ponctuelles dans la structure d'accueil.

Les objectifs du stage professionnel vont au-delà de ceux du stage ouvrier avec l'exigence de la détermination d'un thème dont la rédaction fera l'objet du mémoire professionnel.

0.5 La détermination du thème de stage professionnel¹

Le choix du thème de stage est la première étape fondamentale du travail de mémoire professionnel ou de rapport de stage. Le stagiaire et l'encadreur doivent préciser ensemble ce thème. Une fois celui-ci arrêté, il est essentiel pour ce dernier de ne pas se précipiter sur un thème jugé intéressant avant d'en avoir les possibilités de réalisation et avant de le localiser

¹ Ceci ne s'applique pas au Stage ouvrier qui est un stage exploratoire et d'initiation.

dans une problématique générale. Le stagiaire doit donc se poser les questions suivantes avant de se lancer dans ce travail :

- Ce sujet correspond-il à un réel besoin de la structure d'accueil ?
- Existe-t-il une littérature suffisante ? (les sources doivent être accessibles et traitables)
- Les méthodes de recherche requises sont-elles adaptées à mes capacités ? (la méthode utilisée doit être maîtrisable)
- Ce sujet peut-il être traité dans un délai raisonnable ? (en référence à la durée du stage)
- Quels sont les résultats espérés ? (pour la structure d'accueil et pour le canon ISMS d'un mémoire professionnel ou d'un rapport de stage)

Une fois le thème bien arrêté, le stagiaire doit être capable de le préciser en formulant une question centrale unique qui résume toute la problématique du travail qu'il va effectuer. La formulation de cette question de recherche est une étape décisive. Une bonne manière d'y arriver est de formuler en une phrase l'ensemble des problèmes que soulève le thème choisi.

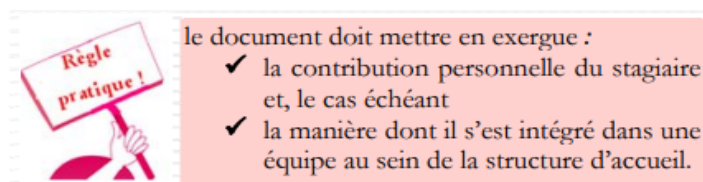
CHAPITRE 1 : LES REGLES GENERALES DE REDACTION

Ce premier chapitre vise à donner à l'élève stagiaire quelques règles d'ordre général qu'il doit avoir à l'esprit lors de la rédaction d'un document de mémoire professionnel ou de rapport de stage.

1.1. Nature et contenu du document

Le mémoire professionnel ou le rapport de stage présente la synthèse de l'activité de l'élève pendant le stage. Il doit mettre en avant la problématique de son thème de stage, la démarche suivie pour résoudre cette problématique et les principaux résultats obtenus. Pour bien définir le contenu de ce document, il est nécessaire de se poser les questions suivantes :

- Quels sont les objectifs de mon travail ?
- Quelles sont les informations essentielles et les informations secondaires (mais nécessaires) relatives à mon travail ?
- Comment organiser ces informations pour les rendre compréhensibles à la structure d'accueil et au canon ISMS d'un mémoire professionnel ou d'un rapport de stage ?



1.2. Le style, l'orthographe et la grammaire

Le mémoire professionnel ou le rapport de stage doit être rédigé en français. Le style doit privilégier la clarté. Le stagiaire doit être conscient qu'il n'écrit pas pour lui-même, mais pour un lecteur qui n'a sûrement pas suivi la progression du travail effectué. A ce propos, il doit s'interroger continûment sur la clarté des propos tenus, sur leur nécessité réelle, sur les moyens d'exprimer une notion de manière simple et concise.

1.3. Quelques règles pratiques de rédaction

Les conseils pratiques suivants sont à suivre par le stagiaire dans la rédaction de son document :

1. *Présentez la structure de chaque chapitre*

- Expliquez au début du chapitre les différentes sections qu'on va y trouver.

- De même, mettre des transitions entre les différents chapitres du document.
- Les chapitres doivent toujours s'enchaîner de manière naturelle pour le lecteur.

2. Rédigez des conclusions intermédiaires, par partie et/ou par chapitre

- ✓ Des conclusions intermédiaires structurent le texte et facilitent une lecture rapide du document.

3. Présentez la structure de chaque section

- ✓ Introduisez vos sections en expliquant ce qu'on va y trouver et comment tout cela s'enchaîne. Ecrivez une transition en refermant la section en rappelant ses idées-phares et ce qu'on y a appris, puis montrez le lien avec la section suivante. Ce conseil s'applique aussi aux sous-sections.

4. Utilisez des paragraphes

- ✓ Veillez à ce que chaque paragraphe contienne le développement d'une idée, d'un argument. Un paragraphe de vingt (20) lignes est plutôt long. De même un paragraphe de trois (3) lignes est plutôt court.

5. Faites parler vos titres

- ✓ Un titre exprime l'idée principale développée dans la partie, le chapitre ou la section correspondant. Il obéit à un souci de brièveté. Il faut donc éviter les titres passe-partout ! Par exemple, plutôt que « Analyse descriptive des données », un titre évocateur est « Analyse des principaux agrégats des secteurs de l'énergie et des télécommunications ». Les sous-titres de cette analyse doivent obéir à la même règle.

6. Faites des phrases courtes et simples

- ✓ Evitez des phrases longues. Vingt-cinq mots est un maximum ! Cela aide à bien décomposer les idées.

7. Adoptez un style correct, impersonnel

- ✓ Le document doit être le plus impersonnel possible. Evitez si possible le « je », le « nous » et le « on ». Il est toujours conseillé de chercher le véritable sujet du verbe et d'y recourir. Les lecteurs qui vous évalueront sont habitués à ce style. Par exemple, plutôt que d'écrire « Nous avons fixé le niveau de signification α à 5%... », préférez le style impersonnel tel que « Le niveau de signification α a été fixé à 5% ». De manière générale, le « je » est à proscrire,

à l'exclusion de la dédicace, des remerciements, et de la conclusion qui pourra faire apparaître un bilan personnel ou une prise de position.

8. *Utilisez un vocabulaire et des syntaxes simples*

- ✓ Expliquez simplement vos idées afin d'être plus percutant. Sachez qu'une démonstration se gagne par la rigueur de l'argumentation et non par le style. Veillez aussi à la concordance des temps au sein de votre document.

9. *Soyez cohérent dans tout le document*

- ✓ Si vous utilisez une terminologie dans une partie du document, n'en changez pas dans les autres.

10. *Vérifiez l'orthographe*

- ✓ Respectez l'orthographe, la syntaxe, la conjugaison et la ponctuation. Les fautes d'orthographe vous feront perdre l'estime de votre lecteur. Faites relire votre texte car certaines fautes sautent aux yeux de celui qui n'en est pas l'auteur. L'usage d'un correcteur automatique et plusieurs relectures attentives sont nécessaires pour arriver à un résultat honorable.

11. *Utilisez aussi peu de parenthèses*

- ✓ Evitez si possibles d'utiliser trop de parenthèses. Préférez une nouvelle phrase qu'une parenthèse si l'idée que vous voulez développer est importante.

12. *Utilisez aussi peu de notes de bas de page que possible*

- ✓ A l'exception des sigles et abréviations, d'une date ou d'un point de détail au lecteur, évitez les notes de bas de page. Ne mettez surtout pas vos références bibliographiques en note de bas de page : elles appartiennent au corps du document.

13. *Commentez vos tableaux ainsi que vos figures*

- ✓ Si vous insérez un tableau ou une figure dans le document, vous devez le commenter.

CHAPITRE 2 : LA STRUCTURATION DU DOCUMENT

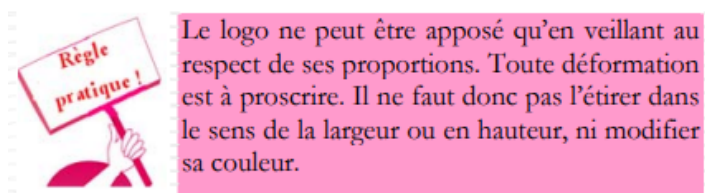
Ce deuxième chapitre présente la construction du mémoire professionnel et du rapport de stage ouvrier depuis la page couverture jusqu'aux annexes. Ce document doit comporter dans l'ordre les différentes parties, ou éléments structurants suivants :

- Page couverture
- *Page de garde*
- *Dédicace*
- *Remerciements*
- *Table des matières*
- *Sigles et abréviations*
- *Liste des tableaux*
- *Liste des figures*
- *Avant-propos*
- *Résumé*
- *Introduction générale*
- *Développement*
- *Conclusion générale*
- *Bibliographie*
- *Annexes*

2.1. Page couverture : élément obligatoire

La page couverture doit contenir :

- le logo de l'ISMS et celui de la structure d'accueil



- l'intitulé du type de mémoire ou de rapport de stage : « **Mémoire professionnel de fin d'étude présenté en vue de l'obtention de la Licence Professionnelle en Statistique** » ou « **Rapport de stage ouvrier de deuxième année de Licence Professionnelle en Statistique** » ;

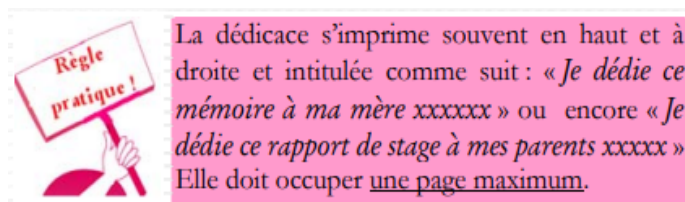
- la spécialité, la filière ou l'option, s'il y a lieu ;
- le titre du mémoire ou du rapport de stage éventuellement suivant le thème retenu ;
- le numéro matricule
- le(s) nom (s) et prénom (s) de l'élève ;
- le (s) nom (s) et prénom (s) du professeur correspondant ;
- le (s) nom (s) et prénom (s) du ou des encadreurs au sein de la structure d'accueil ;
- l'année académique en cours ;
- la mention « CONFIDENTIEL », s'il y a lieu. Un exemple de page couverture est donné en annexe de ce canevas.

2.2. Page de garde : élément obligatoire

La page de garde est une page vierge, toute blanche.

2.3. Dédicace : élément optionnel

La dédicace, s'il y en a une, est un hommage que le stagiaire veut rendre à une ou plusieurs personnes (pas plus de trois !).



2.4. Remerciements : élément optionnel

Les remerciements, s'il y a lieu de les faire, occupent une page maximum. Ils doivent être adressés à ceux qui ont accueilli le stagiaire au sein de la structure d'accueil, aidé, transmis un savoir, conféré une expérience. L'ordre chronologique d'apparition est :

- L'encadreur professionnel (le responsable du stage, et/ou le chef du service qui a accueilli le stagiaire)
- L'encadreur académique (professeur correspondant)
- Les enseignants (éventuellement)
- Autres personnes et institutions

2.5. Table des matières : élément obligatoire

La table des matières reproduit dans l'ordre les titres de chapitres ou parties accompagnés de leurs numéros de page. Par souci de lisibilité, elle ne comporte pas plus de deux niveaux de subdivisions. Toutes les parties du travail y figurent, à l'exception de la page de titre et de la table des matières elle-même.

Les titres sont en majuscules (en gras) et commencent à la marge de gauche. Les soustitres sont en minuscules avec une majuscule initiale. Les sous-titres de premier niveau sont collés sur la marge de gauche alors que les sous-titres de deuxième niveau sont placés en retrait à 0,5 cm. Les numéros des pages de texte sur lesquelles ils apparaissent sont inscrits à droite. Les deux sont liés par une série de points. La table des matières est écrite à un interligne et demi. Si un titre ou un sous-titre court sur plus d'une ligne, il sera tapé à simple interligne. L'intitulé des annexes et leur pagination doivent également être présents dans la table des matières. Un exemple est donné en annexe.



Créez des styles pour vos titres (exemple, Titre1, Titre 2, etc.) Cela vous permettra de produire la table des matières automatiquement avec votre logiciel de traitement de texte. Vous éviterez ainsi les erreurs de numérotation.

2.6. Liste des sigles et abréviations : élément obligatoire

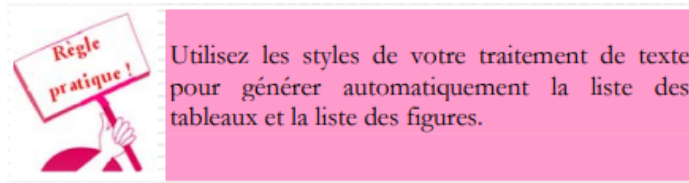
La liste des sigles et abréviations regroupe par ordre alphabétique la liste de tous les sigles et (ou) les abréviations utilisés dans le document. Cette liste est nécessaire s'il est fait un usage répétitif d'abréviations, de sigles ou termes techniques spécifiques, ou encore si le document contient un grand nombre de termes statistiques ou mathématiques.

2.7. Liste des tableaux : élément obligatoire

Dans cette partie, lister les différents tableaux par ordre d'apparition dans le document, accompagné de leur titre et pagination. Un exemple est donné en annexe.

2.8. Liste des figures : élément obligatoire

Lister les différentes figures par ordre d'apparition dans le document, accompagné de leur titre et pagination. Un exemple est donné en annexe.



2.9. Avant-propos : élément obligatoire

Dans l'avant-propos, commencez par présenter l'ISMS ainsi que ses trois missions statutaires. Puis, situez le mémoire professionnel ou le rapport de stage dans le contexte des exigences académiques de l'ISSMS. Rappelez enfin l'ordre sous-jacent au choix du thème de stage.

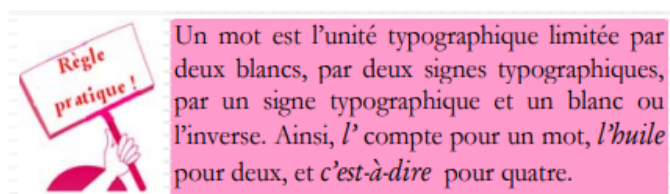
2.10. Résumé : élément obligatoire

Le résumé est une partie importante. Il est décisionnel en ce sens que c'est lui qui suscite la prise de décision d'une personne pour la lecture du document. C'est pourquoi il doit être autosuffisant, c'est-à-dire que le contenu doit être compris sans devoir lire tout le document. En fait, le résumé est une mini-version du document.

A cause de son importance, le résumé doit être rédigé en répondant chronologiquement aux questions suivantes :

- Le contexte dans lequel s'insère le thème de stage, sa problématique et son objectif principal ;
- La démarche méthodologique et la base de données utilisées ;
- Les principaux résultats obtenus et leur interprétation (avec des statistiques !)
- L'aspect innovateur de l'étude (si nécessaire) ;
- La limitation de l'étude et les recommandations (si nécessaire).

Pour assurer une plus grande diffusion, le résumé d'un mémoire professionnel doit être présenté successivement en français, en anglais (abstract) et en **arabe**, chacun de 250 mots maximum. A la suite de celui-ci, on fournira une liste de 3 à 5 mots-clés pertinents. Le résumé d'un rapport de stage doit comprendre 200 à 250 mots.





L'avant-propos ou le résumé n'est pas la place pour des excuses de fausses modesties sur ce que le stagiaire n'a pas pu faire.

2.11. Introduction générale : élément obligatoire

L'introduction est le véritable début du mémoire professionnel et du rapport de stage. C'est le premier contact avec le lecteur du document. Elle doit donc l'accrocher et susciter son intérêt pour le sujet et préciser ce que contient l'ensemble du document. C'est pourquoi l'introduction est écrite de manière à s'assurer que le lecteur comprend avec précision la question que l'on a l'intention d'aborder dans son thème de stage, le champ de l'étude, ce qui y est traité et le déroulement de l'exposé. Dans un mémoire professionnel ou un rapport de stage, l'introduction doit comporter les parties suivantes par ordre chronologique d'apparition:

1. *Le contexte général du thème de stage*

On replace le thème de stage dans son contexte général. Pour cela, on s'appuie sur quelques documents de référence et on fait le point de l'avancement des travaux dans ce domaine (énoncer des principaux résultats et modèles utilisés). On doit s'efforcer de rester accessible à un lecteur non spécialiste du sujet d'étude. Si nécessaire, on y fournira une définition brève des termes ambigus ou techniques utilisés.

2. *La problématique de l'étude*

Au terme de la présentation du contexte général, le nœud du problème est de formuler en la (les) « problématisant » la (ou les) questions que pose le thème du stage. On évite ici de donner les détails qui seront donnés dans le cadre théorique (voir le corps du document).

3. *Les objectifs poursuivis*

A la suite de la problématique, on énonce ensuite succinctement l'objectif général de l'étude et les objectifs spécifiques à atteindre.

4. *La ou les hypothèses de travail*

Donnez votre (ou vos) hypothèses de travail. Une hypothèse est un pari que vous faites à propos du phénomène que vous allez étudier. C'est donc dire que

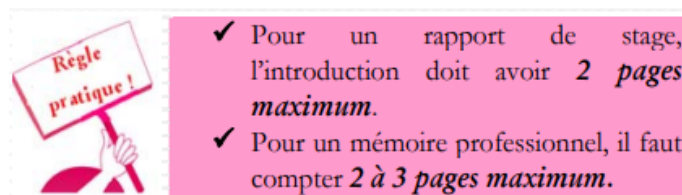
c'est une affirmation (pas une question !) dont vous allez tester la solidité grâce au recueil de données et une analyse de ces données. A l'issue de votre travail, vous devez pouvoir dire si les données utilisées supportent ou rejettent la ou les hypothèses de travail.

5. La méthodologie d'approche et la base de données à utiliser

On précise ici l'ensemble des méthodes (statistiques, économétriques, économiques,...) et la base de données à utiliser pour atteindre les objectifs de l'étude.

6. L'annonce du plan du document

L'introduction s'achève sur une présentation du plan adopté pour la suite du corps du mémoire professionnel.



2.12. Développement : élément obligatoire

Le développement est le corps de la rédaction d'un mémoire professionnel ou d'un rapport de stage. Son articulation doit se conformer à une progression logique déclinée en quatre (4) parties :

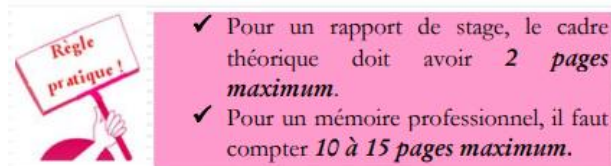
1. Cadre théorique

Pour un rapport de stage, on présentera succinctement la structure d'accueil, puis de manière détaillée la (ou les) missions confiées au stagiaire.

Pour un mémoire professionnel, on fait une revue de littérature, c'est-à-dire on résume l'état de l'art via une étude des travaux antérieurs en utilisant les citations bibliographiques. On doit veiller à bien situer le domaine de recherche de l'étude. Pour cela, on organisera la description des éléments de théorie et résultats déjà établis sur la question qui concerne spécifiquement la thématique de recherche du thème de stage. Il convient ici de noter les acquis et les manques. Cela ne doit être fait que si vous avez réellement exploré la littérature et lu les recherches. Il est superflu de reprendre l'intégralité des raisonnements

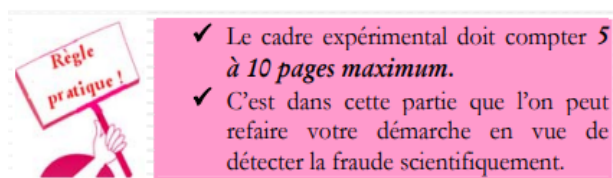
d'un ouvrage ou d'un article, ou d'un cours. Le plagiat induit en général des ruptures de style ! Ne jamais oublier qu'écrire un mémoire professionnel c'est d'abord et avant tout sélectionner et articuler l'information pertinente. Dans la littérature, on trouve toujours plusieurs approches qui traitent une même question. Le schéma classique de rédaction est de constituer des sous-parties, rédigées sous forme de sections, qui répondent aux questions selon l'ordre chronologique d'apparition suivant :

- a) Quels sont les grands auteurs de la littérature et leurs idées/concepts sur votre problématique de recherche ?
- b) Comment se distinguent-ils les uns des autres ? (Qui s'oppose à qui selon votre problématique ?).
- c) Quelle est l'approche retenue ? (Quelles sont les idées incontournables que vous reprenez et pourquoi ? quelles sont les forces et faiblesses de cette approche ? En quoi l'approche retenue est la plus adaptée à la question que vous étudiez ?).



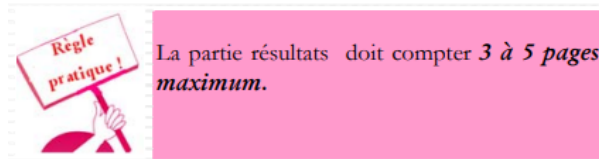
2. Cadre expérimental

Le cadre expérimental (ou méthodologie, ou matériel et méthodes) d'un mémoire professionnel ou d'un rapport de stage est ce qu'il convient de faire pour atteindre les objectifs de l'étude et vérifier les hypothèses postulées. Il comprend généralement la description des méthodes utilisées (outils statistiques, économétriques,...) la description des limites de ces méthodes et la description des données à utiliser (population, techniques de recueil de données, variables).



3. Résultats

Expliquez comment vous avez traité les données, et expliquez vos choix. Présentez vos résultats. Les commentaires doivent être succincts à ce stade car la discussion est faite pour cela. Une fois tous les résultats posés, reprenez la (ou les) hypothèses de travail et montrez en quoi les résultats permettent de les accepter ou de les rejeter. Il s'agit ici de comparer ce qu'on prévoyait d'obtenir et ce qu'on a obtenu, puis de se prononcer. Vérifier également si certains de ces résultats permettent de se prononcer sur les objectifs poursuivis de l'étude.



4. Discussion

Après avoir rapporté ses résultats, il est essentiel d'en discuter la valeur. C'est donc dans cette partie qu'il faut faire parler les résultats et les interpréter. Pour ce faire, on doit rappeler la problématique de l'étude, les objectifs poursuivis et le rappel des résultats obtenus. A partir de là, on doit pouvoir répondre aux questions suivantes :

- Les résultats sont-ils en accord avec la littérature consultée ? Oui ? Non ? Lesquels ? Pourquoi ? (Sont-ils pertinents pour la littérature consultée ?)
- Quelle est la signification de ces résultats pour la structure d'accueil ? (Ont-ils une signification pour la structure d'accueil ?)
- Qu'est-ce que ces résultats permettent de savoir que l'on ne savait pas avant ? (Quelle est leur portée ?)
- Quelles sont des pistes d'application possibles de ces résultats ? (Peuvent-ils être utiles à d'autres ?)
- Quelles sont les pistes d'amélioration de ces résultats ? (Peuvent-ils être améliorés ?)



- ✓ **5 à 10 pages maximum** pour la partie résultats.
- ✓ C'est ici que vous devez comparer vos résultats aux résultats d'études similaires, en utilisant des citations bibliographiques.

2.13. Conclusion générale : élément obligatoire

La conclusion est aussi importante que l'introduction car elle résume le travail accompli. Elle donne la dernière impression au lecteur du mémoire professionnel ou du rapport de stage. Afin d'éviter qu'elle ne donne à ce dernier une impression d'inachevé, elle doit restituer les résultats importants obtenus et faire apparaître clairement si les objectifs de l'étude ont été atteints. La conclusion peut s'achever sur les limites de l'étude (au niveau théorique, empirique et méthodologique) et sur des perspectives (suggestion d'autres pistes permettant d'obtenir de meilleurs résultats et applications intéressantes) à la suite du travail effectué. En règle générale, la conclusion doit être écrite de manière à répondre chronologiquement aux questions suivantes :

1. Quelles étaient la problématique et les objectifs de mon thème de stage ?
2. Qu'a-t-on utilisé comme méthode(s) pour atteindre ces objectifs ?
3. Quels sont les principaux résultats obtenus ?
4. Quels sont les apports de l'étude pour la structure d'accueil ?
5. Quelles sont les limites du travail effectué ?
6. Quelles sont les recommandations dégagées de l'étude ?
7. Quelles sont les voies futures de recherche (ouvrir le débat sur une question plus large de recherche) ?



- ✓ La conclusion ne doit comporter ni résultats nouveaux, ni interprétations nouvelles.
- ✓ Vous devez écrire la conclusion de manière à **ne pas excéder une page**

2.14. Bibliographie : élément obligatoire

La bibliographie est un élément très important dans un mémoire professionnel ou un rapport de stage. Elle permet au lecteur de votre travail de remonter à l'information d'origine pour l'approfondir. Pour cela, il doit pouvoir repérer les documents que vous avez consultés. La liste des références bibliographiques doit rassembler toutes les références bibliographiques que vous avez lues et dont vous vous êtes servis et citées explicitement dans le texte de votre document. Il existe des normes de présentation d'une référence dans une bibliographie. On retiendra les normes suivantes qui correspondent aux standards de l'université de Harvard :

- pour un ouvrage

NOM+Initiale(s) du (des) PRENOM(s) de chaque auteur, (Année de publication), titre de l'ouvrage, éditeur, lieu de publication, nombre de pages (si possible).

Exemples

[1] **BOURBONNAIS R. (2007)**, *Econométrie*, 6e édition, Dunod.

[2] **BOURBONNAIS R. et TERRAZA M. (2007)**, *Analyse des séries temporelles*, 3e édition, Dunod.

- pour un ouvrage en ligne

NOM+Initiale(s) du (des) PRENOM(s) de chaque auteur, (Année de publication), titre de l'ouvrage, [en ligne]. [Consulté le JJ.MM.AAAA]. Disponible à l'adresse <URL> ou <http : //dx.org//DOI. >

Exemple

[3] **KOZHAN R. (2012)**, Financial econometrics with Eviews [en ligne]. [Consulté le 24.01.2013]. Disponible à l'adresse <http : //bookboon.com/fr/financial-econometrics-eviewsebook>

- pour un article

NOM+Initiale(s) du (des) PRENOM(s) de chaque auteur, (Date de publication), titre de l'article, nom de la revue, volume numéro, pagination.

Exemple

[4] **ENGLE R. F., GRANGER C. W. J. (1987)**, Cointegration and error correction : representation, estimation and testing, *Econometrica*, vol. 55, No 2, pp. 251-276

- pour un article en ligne

NOM+Initiale(s) du (des) PRENOM(s) de chaque auteur, (Année de publication), titre

de l'ouvrage, éditeur, lieu de publication, nombre de pages (si possible).

Exemples

[5] ONDO J. C., et OUARDA TAHA B. M. J., FORTIN V. et BOBEE B. (2001), Procédures bayésiennes pour la détection d'observations singulières : synthèse bibliographique, Journal de la société française de statistique [en ligne], [Consulté le 20.01.2014]. Disponible à l'adresse : <<http://www.numdam.org/item.id=JSFS> 2001 142 2 43 >

[6] CHAMENI N. C., KANA K. C. and KAFFO J. (2019), The determinants of child labor in Cameroon: taking into account non-linearity of Incomes and Space dependence, *International Journal of Innovative Research and Development*, Vol 8 Issue 3 2019, pp. 143-153, [en ligne]. [Consulté le 18.04.2021] Disponible à l'adresse DOI: 10.24940/ijird/2019/v8/i3/MAR19005.

- pour un rapport de stage, mémoire et ou une thèse

NOM+Initiale(s) du (des) PRENOM(s) de chaque auteur, (Année de soutenance), titre de l'article, Type de publication : discipline. Lieu de soutenance : Institution de soutenance.

Exemple

[7] KAFFO J. F. (2016), *Inégalités de niveaux de vie des ménages camerounais*, Thèse de Doctorat/Ph.D en Sciences Economiques, Option : Analyse et Politiques Economiques, Filières : Economie Mathématique, Université de Dschang, Cameroun.

- pour un site web

NOM+Initiale(s) du (des) PRENOM(s) de chaque auteur, (Date de publication), titre du site [en ligne]. Date de mise à jour ou de révision du site. [Consulté le JJ.MM.AAAA]. Disponible à l'adresse ou <URL> ou <http : //dx.org//DOI. >

Exemple

[8] FMI (2012), Croissance économique en Mauritanie [en ligne]. Mis à jour en juin 2012. [Consulté le 18.04.2021]. Disponible à l'adresse

- pour un rapport

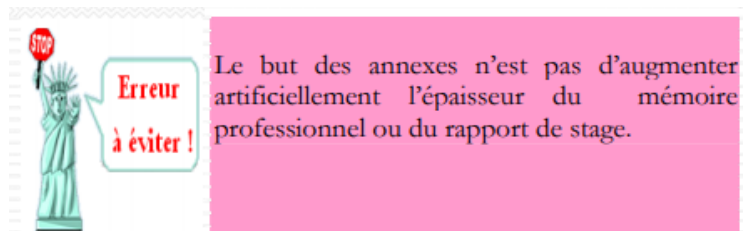
NOM+Initiale(s) du (des) PRENOM(s) de chaque auteur ou ORGANISME (Année de publication), titre du rapport, Type de rapport, lieu de publication, nombre de pages (si possible).

Exemple

[9] ONS (2013), Les comptes nationaux de la Mauritanie, Rapport interne, Office National de Statistique, Mauritanie.

2.15. Annexes : élément optionnel

Les annexes contiennent tout ce qui n'est pas absolument nécessaire à la compréhension de la question étudiée mais qui peut servir au lecteur de votre document pour approfondir un point particulier (questionnaire d'enquête, données collectées, schémas fonctionnels, description des algorithmes informatiques, listings obtenus avec le logiciels utilisé, etc.). Les annexes doivent être rédigées et présentées avec la même rigueur que le reste du document. Ainsi, elles doivent posséder un numéro d'ordre et un titre, lesquels apparaîtront en tête d'annexe et dans le sommaire. En règle générale, on les regroupe selon leur nature.



CHAPITRE 3 : LA MISE EN FORME DU DOCUMENT

Ce chapitre 3 présente les particularités de la mise en forme et la typographie d'un mémoire professionnel et d'un rapport de stage.

3.1. Choix du logiciel

Le mémoire professionnel ou le rapport de stage doit être dactylographié avec un logiciel informatique de traitement de texte. Le choix est laissé à l'initiative de l'élève. Il doit être fait sur la base des deux logiciels suivants : WORD ou LATEX.

3.2. Règles de présentation

La présentation d'un mémoire ou d'un rapport de stage doit respecter certaines règles que nous présentons ici.

3.2.1. Taille du mémoire professionnel ou du rapport de stage

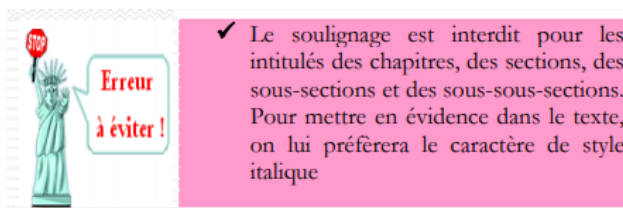
La taille d'un mémoire professionnel ou d'un rapport de stage doit se situer respectivement dans les fourchettes suivantes :

- 45 à 50 pages pour un mémoire professionnel ;
- 25 à 30 pages pour un rapport de stage.

Ces indications sont entendues hors annexes éventuelles et pages de garde, de dédicace, etc. jusqu'à la page de résumé, et ce, en respectant les règles de rédaction énoncées aux chapitres précédents et les règles de présentation énoncées dans le présent chapitre.

3.2.2. Mise en page

Le mémoire professionnel ou le rapport de stage doit être saisi en recto simple sur papier ayant une texture solide et opaque de format 21.5 cm x 28 cm (8.5" x11"), en noir et blanc. L'usage de la couleur est toléré uniquement, si la nécessité l'impose, pour les illustrations (*figure, graphique, etc.*).



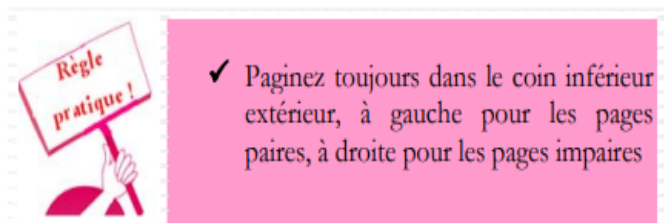
3.2.3. Dactylographie

Les normes de dactylographie suivante doivent être respectées :

- Caractère : « **Times New Roman** » pour WORD et « **Computer Modern Fonts** » pour LATEX.
- Taille des caractères pour le corps du texte : 12 pts
- Style et taille des caractères pour l'intitulé de chapitres : gras de taille 18 pts
- Style et taille des caractères pour l'intitulé de section : gras de taille 16 pts
- Style et taille des caractères pour l'intitulé de sous-section : gras de taille 14 pts
- Style et taille des caractères pour l'intitulé de sous-sous-section : gras de taille 12pts
- Taille des caractères pour les notes en bas de page : 10 pts
- Interligne :
 - le corps du texte est à **interligne et demi (1.5)**
 - la table des matières, les listes des tableaux et des figures, le résumé, et les notes en bas de page requièrent un interligne simple.
- Espacements : Deux lignes blanches doivent séparer les sections, une ligne et demi sépareront les sous-sous-section. Une seule ligne blanche sépare les paragraphes ainsi que les sous-sous-sous-sections.
- Format du texte : Justifié (et non Aligné à gauche).
- Marges :
 - marge supérieure : 3.81 cm (1.5")
 - marge inférieure : 1.90 cm (0.75")
 - marges extérieures : 1.90 cm (0.75")
 - marges intérieures : 3.81 cm (1.5")
- Impression : recto simple

3.2.4. Numérotation des pages

Les pages liminaires (pages de dédicace, de remerciements, etc. jusqu'à la page de résumé) sont paginées en chiffres romains minuscules. A partir de l'introduction, la pagination du document se fait en chiffres arabes. Les annexes éventuelles doivent donc être paginées dans la continuité du document, c'est-à-dire en pagination arabe.



3.2.5. Tableaux et figures

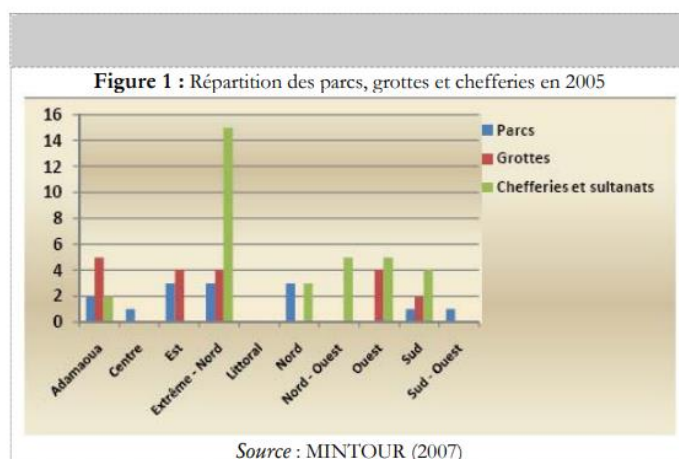
Les tableaux et les figures doivent être identifiés à l'aide d'un titre. Celui-ci comporte le mot « Tableau » ou « Figure » (avec une majuscule initiale, le tout en caractère gras) suivi de son numéro, en chiffres arabes, dans l'ordre d'apparition dans le document. Le titre complet est placé à la suite du numéro et il ne comporte pas de point final. Lorsque un tableau ou une figure requiert un renseignement (provient d'un document, reconstitué par une base de données), la source doit être indiquée juste après, c'est-à-dire en dessous comme cela est illustré ci-dessous.

Exemples

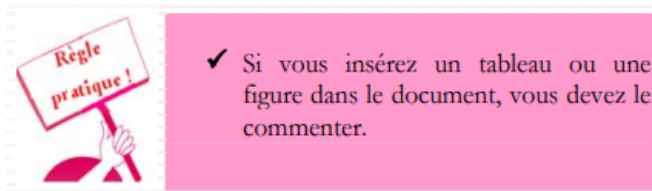
Tableau 1 : Production (en milliers de tonnes) de la farine de manioc

Trimestre Année	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
1987	56.2	89.7	22.2	36.8
1988	70.5	93.2	34.4	46.7
1989	61.1	87.7	38.5	58.6
1990	71.1	102.9	55.3	50.6
1991	82.3	111.5	52.8	76.6

Source : Usine de la localité ABATA



La liste des tableaux et des figures doit être dressée (voir paragraphes 1.27 et 1.28, si ceux-ci sont suffisamment nombreux).



3.2.6. Equations, formules mathématiques et modèles

Les équations, les formules mathématiques et les modèles statistiques ou économétriques doivent être éditées dans le texte à l'aide de l'éditeur d'équation associé à votre logiciel de traitement de texte. L'équation ou la formule est numérotée. La numérotation est placée vis-à-vis de celle-ci. Le numéro (numéro du chapitre et ordre d'apparition de l'équation ou de la formule) est mis entre parenthèses et aligné sur la marge de droite comme l'illustre l'exemple suivant :

Le modèle statistique ou économétrique doit être écrit en présentant toutes ses variables.
Exemple :

$$y = a + bx + cx^2 + dx^3 \quad (1)$$

où

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

- Y est la variable dépendante à caractère aléatoire ;
- $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ sont les paramètres du modèle ;
- $X_1, \dots, X_k$ sont des variables indépendantes fixées à des niveaux arbitraires ;
- ε est l'erreur aléatoire.

3.2.7. Citations bibliographiques

La citation bibliographique est le fait de reconnaître la propriété intellectuelle d'un passage inséré dans un mémoire professionnel ou un rapport de stage. Il est donc nécessaire de citer ses sources pour démontrer sa capacité à rechercher des informations sur son thème de stage. Ne pas le faire c'est s'exposer à une forte suspicion de plagiat. Il n'est pas inutile de rappeler ici que le **plagiat** c'est le fait de :

- s'approprier le travail de quelqu'un d'autre et le présenter comme le sien ;
- s'accaparer des extraits de texte, des tableaux, des figures, des données, etc. provenant de sources externes et les intégrer dans son travail sans en mentionner la provenance ;

- résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en mentionner la source.

Pour mentionner la référence bibliographique dont est extraite une citation dans le corps du texte, l'ISMS recommande la méthode « auteur-date », car elle est couramment utilisée et est relativement plus simple que les autres. Ainsi,

- pour une *citation d'idée*, si un auteur

NOM de l'auteur (Année de publication)

Exemple

Bourbonnais (2005) révèle que la méthode de Johansen paraît moins justifiée lorsqu'on aboutit à l'existence d'une unique relation de cointégration.

- pour une *citation d'idée*, si un auteur

NOM du 1^{er} auteur et Nom du 2^{ème} auteur (Année de publication)

Exemple

Les étapes de la modélisation ARMA des séries temporelles retenues dans cette étude s'appuie sur l'ouvrage de Bourbonnais et Terraza (2005).

- pour une *citation d'idée*, si plus de deux auteurs : le nom du premier auteur est indiqué avec la mention « et autre » ou « et al. » mise en italique. Comme par exemple :

NOM du 1^{er} auteur *et al.* (Année de publication)

Exemple

Ondo et al. (2001) présentent une synthèse des procédures bayésiennes pour la détection d'observations singulières

- Pour une citation directe d'un, deux ou plus de deux auteurs dans le texte du document, la référence est incluse dans l'un des trois formats précédents et mise entre parenthèses. Exemples :

Les processus ARCH sont des processus autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques (Bourbonnais, 2005)

Une série temporelle est stationnaire à l'ordre 1 si l'espérance du processus générateur est constante dans le temps (Bourbonnais et Terraza, 2005).

Les procédures bayésiennes de détection d'observations singulières dans des échantillons univariés sont immunisées contre l'effet de masque et l'effet d'entraînement (Ondo et al., 2001).

CHAPITRE 4 : LA SOUTENANCE

La soutenance est la présentation orale de l'expérience de stage sous la forme d'une synthèse du mémoire professionnel ou du rapport de stage ouvrier et d'un entretien devant un jury (enseignants et professionnels). Elle se fait en deux temps :

- Le premier est consacré à l'exposé,
- Le deuxième est consacré à l'entretien.

4.1. L'exposé

Il s'agit en un temps² limité de reprendre les points principaux du rapport de stage. Il faut être clair et présenter une bonne synthèse en trois moments.

- L'introduction : elle précise le contexte du stage, ses objectifs, la problématique.
- Le développement : il consiste à rappeler ce qui a été réalisé (pourquoi, pour, qui, par quels moyens, avec quel plan d'action), les temps forts du stage, les compétences acquises et les apports du stagiaire, les recommandations;
- La conclusion : elle dresse le bilan du rapport accompli, les contraintes ou limites du stage, les leçons tirées du stage.

En d'autres termes, l'exposé doit dégager les points majeurs inspirés du rapport sans répétition orale du rapport "écrit". A cet effet, le candidat peut préparer un document support qui contient les points essentiels qu'il traitera lors de son exposé. Toutes fois, il ne faut pas trop s'attacher au document support ! Mais, il faut adresser la parole aux membres en les regardant pour montrer qu'on domine le sujet (et non le jury !). La présentation doit être accompagnée si possible des moyens suivants : Transparents ou diapositives, tableaux, schémas, photos....

4.2. L'entretien

Il faut savoir écouter, comprendre, argumenter. Pendant l'entretien le jury pose des questions sur le mémoire/rapport ou une partie du mémoire/rapport. Il peut demander des explications sur un aspect, une information peu claire ou réparer un oubli, une erreur. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un dialogue. L'élève statisticien doit prendre notes et répondre de façon concise et il faut savoir adapter la réponse à la longueur et à l'importance de la question. L'évaluation des membres de jury se fait, d'une part, sur le fond et la forme :

² Le temps de présentation défini par le jury. Il est moins de 30 minutes en général en fonction des circonstances.

- le fond : connaissance du sujet, capacité d'analyse, la cohérence du plan et la logique adoptée
- la forme : les capacités de communication, l'aptitude à faire passer un message, les capacités humaines (politesse, écoute, vivacité, gestuelle).

D'autre part, l'avis du maître du stage apporté à travers la **fiche d'évaluation confidentielle** est important dans la validation ou non du rapport de stage.

ANNEXE

Exemple de présentation de rapport de stage ouvrier